2026/11/13

# コンパイラ 第７回演習課題

[1] 以下のプログラムの関数 sort は末尾再帰 (末端再帰) である.（バブルソートの再帰版）再帰呼び出しを消去し, 同じ振る舞いをする while 文 (あるいは for 文) のループによるプログラムに変換せよ.

```
1  int a[1000];
2  void sort(int i,int n) {
3          int j;
4          if(i<n) {
5                  for(j=i+1;j<n;j++)
6                  if(a[i]>a[j]) {int t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;}
7                  sort(i+1,n);
8              }
9      }
```

ヒント：講義資料と同様に,4 行目にラベル L: をつけて 7 行目の sort の再帰呼び出しを goto L に置き換えるとどうなるか？

[2] 図 1 に示す 3 番地コードについて答えよ．変数の型はすべて整数型とする.

```
        a=1
        b=2
        i=0
        c=0
        d=0
        e=0
L1:     c=a+b
        d=c-a
        e=0
L2:     d=b+d
        if e>=10 goto L3
        d=a+c
        e=e+1
        goto L2
L3:     i=i+1
        if i<10 goto L1
        a=d*b
```

図 1

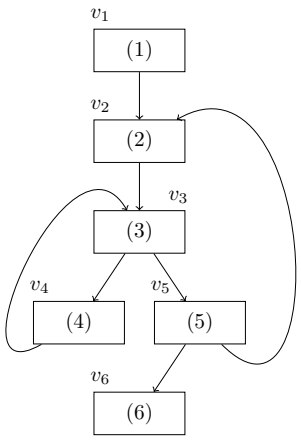


図 2

(1) フローグラフを構成すると図 2 のようになる．それぞれのノードに含まれる 3 番地コードを答えよ.

(2) このフローグラフに対する支配木を示せ.

(3) 図 2 の各頂点に対する支配辺境 $DF$ を計算せよ．a, b, c, d の各変数に対して $\phi$ 関数を挿入すべきノードの集合 $DF^+(S_0^a)$, $DF^+(S_0^b)$, $DF^+(S_0^c)$, $DF^+(S_0^d)$ を求めよ．(ここで，$S_0^a$，$S_0^b$，$S_0^c$, $S_0^d$ は，それぞれ変数 a, b, c, d が定義されているノードの集合を表す.

(4) フローグラフの節点に 3 番地コードを書きこんだグラフに $\phi$ 関数を挿入し，添え字を決定して SSA 形式に変換したフローグラフ図を示せ.